

# Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

15 settembre 2026

# Indice

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Curve</b>                                          | <b>3</b>  |
| 1.1      | Richiami generali di calcolo differenziale . . . . .  | 3         |
| 1.2      | Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$ . . . . . | 7         |
| 1.3      | Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$ . . . . .      | 8         |
| 1.4      | Curve differenziabili . . . . .                       | 21        |
| 1.5      | Riferimenti di Frenet . . . . .                       | 25        |
| <b>2</b> | <b>Superfici</b>                                      | <b>26</b> |
| 2.1      | Superfici parametrizzate . . . . .                    | 26        |
| <b>3</b> | <b>Varietà differenziabili</b>                        | <b>27</b> |
| 3.1      | Varietà topologiche . . . . .                         | 27        |

# Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Prof.ssa Giulia Dileo e dal Prof. Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in  $\text{\LaTeX}$ .

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il **rosso** sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il **verde** è il colore usato per le **dimostrazioni**.
- Il **blu scuro** è il colore usato per le **osservazioni**.
- Il **celeste** è il colore usato per gli **esempi**.
- Il **rosa acceso** è il colore usato per **teoremi** e **corollari**.
- Il **viola** è il colore usato per le **aggiunte mie** e per i **richiami** e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione e non è detto neanche che siano corrette o complete.
- In **dimostrazioni** complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'**ipotesi** in **arancione**.

## Notazioni non standard in questo corso

- capiremomo cosa andrà
- boh

# Capitolo 1

## Curve

### 1.1 Richiami generali di calcolo differenziale

Nel seguito considereremo lo spazio vettoriale euclideo  $\mathbb{R}^n$  munito del prodotto scalare standard

$$\forall x = (x^1, \dots, x^n) \quad y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$$

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x^i y^i$$

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i)^2}$$

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$$

**Definizione 1.1.** Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  un insieme aperto e  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  una funzione, si dice che  $F$  è **differenziabile** in  $x_0 \in A$  se  $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  applicazione lineare tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

$L$  se esiste è unica e prende il nome di **differenziale di  $F$  in  $x_0$**  e si denota con  $L = (dF)_{x_0}$

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile** in  $A$  se è differenziabile in ogni punto di  $A$ .

**Esempio 1.1:** (Un caso molto semplice di applicazione differenziabile è un'applicazione lineare)

Se  $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  è un'applicazione lineare allora  $L$  è differenziabile e  $(dL)_{x_0} = L$  per ogni  $x_0 \in \mathbb{R}^n$

$$\text{Perchè } L(x) - L(x_0) - L(x - x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{L(x) - L(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

**Esempio 1.2:** (Un altro caso semplice di applicazione differenziabile è una traslazione di vettore  $b$  che in generale non è lineare, lo è solo quando  $b = 0$ )

Sia  $b \in \mathbb{R}^n$  e  $\tau_b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$   $x \mapsto x + b$  cioè la traslazione di vettore  $b$  allora  $\tau_b$  è differenziabile e  $(d\tau_b)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n}$  per ogni  $x_0 \in \mathbb{R}^n$

Perchè  $\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0) = x + b - (x_0 + b) - (x - x_0) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

**Osservazione 1.1:** La composizione di due applicazioni differenziabili è differenziabile e vale:

$$(d(G \circ F))_{x_0} = (dG)_{F(x_0)} \circ (dF)_{x_0} \quad (1.1)$$

**Definizione 1.2.**  $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **isometria lineare** (o operatore unitario) se  $R$  è lineare e conserva il prodotto scalare cioè

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad R(x) \cdot R(y) = x \cdot y$$

o equivalentemente conserva le norme

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x)\| = \|x\|$$

**Proposizione 1.1:** (vista in Geo 2)

$$R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ è un'isometria lineare } \iff \begin{cases} R(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^n} \\ \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x) - R(y)\| = \|x - y\| \end{cases}$$

(In Geometria 2 l'abbiamo vista in generale per ogni spazio vettoriale euclideo non solo  $\mathbb{R}^n$  e ci dice che le isometrie lineari conservano le distanze)

**Definizione 1.3.**  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **isometria** se  $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$  (da non confondere con la precedente definizione di isometria lineare questa conserva solo le distanze tra i punti quindi la prop 1.1 ci dice che le isometrie lineari in  $\mathbb{R}^n$  sono tutte e sole le isometrie che mandano il vettore nullo nel vettore nullo)

**Proposizione 1.2:** Sia  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  un'isometria allora  $\exists! R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  isometria lineare e  $\exists! b \in \mathbb{R}^n$  tale che  $\phi = \tau_b \circ R$  (cioè  $\phi(x) = R(x) + b$  ogni isometria si scrive come composizione di una traslazione e un'isometria lineare)

*Dimostrazione.* Supponiamo che  $\exists R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  isometria lineare e  $\exists b \in \mathbb{R}^n$  tale che  $\phi = \tau_b \circ R$

$$\phi(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_b(R(0_{\mathbb{R}^n})) \stackrel{\text{prop.1.1}}{=} \tau_b(0_{\mathbb{R}^n}) = b \Rightarrow b = \phi(0_{\mathbb{R}^n})$$

Sia (si ottiene componendo a destra con l'inversa di  $\tau_b$ )  $R = \tau_{-b} \circ \phi$  verifichiamo che  $R$  è un'isometria lineare,  $R$  è isometria in quanto composta di isometrie (la traslazione inversa e  $\phi$ ) e inoltre

$$R(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_{-b}(\phi(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_{-b}(b) = 0_{\mathbb{R}^n} \stackrel{\text{prop.1.1}}{\Rightarrow} R \text{ è isometria lineare.}$$

In questa dimostrazione abbiamo supposto che esistano  $R$  e  $b$  tali che  $\phi = \tau_b \circ R$  e abbiamo mostrato come determinarli esplicitamente.  $\square$

**Osservazione 1.2:** Se  $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  è un'isometria allora  $\phi$  è differenziabile e per la proposizione 1.2  $\phi = \tau_b \circ R$

$$\Rightarrow (d\phi)_{x_0} = (d(\tau_b \circ R))_{x_0} \stackrel{(1.1)}{=} (d\tau_b)_{R(x_0)} \circ (dR)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n} \circ R = R$$

**Definizione 1.4.** Sia  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  con  $A \subseteq \mathbb{R}^n$  aperto si definiscono le **funzioni componenti** di  $F$   $F^i = \pi^i \circ F : A \rightarrow \mathbb{R}$  per  $i = 1, \dots, m$  dove  $\pi^i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  è la proiezione  $i$ -esima

Se  $F$  è differenziabile in  $x_0 \in A \xRightarrow{\text{dim in analisi } 3} \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \exists \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0)$  (le  $F^i$  sono parzialmente differenziabili in  $x_0$ )

Si definisce **matrice Jacobiana di  $F$  in  $x_0$**  la matrice

$$J_F(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^1}{\partial x_n}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F^m}{\partial x_n}(x_0) \end{pmatrix} = \left( \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(\mathbb{R})$$

La matrice  $J_F(x_0)$  è la matrice associata a  $(dF)_{x_0} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  rispetto alle basi canoniche di  $\mathbb{R}^n$  e  $\mathbb{R}^m$  dove  $\{e_j\}_{j=1,\dots,n}$  è la base canonica di  $\mathbb{R}^n$  e  $\{e'_i\}_{i=1,\dots,m}$  è la base canonica di  $\mathbb{R}^m$

$$dF_{x_0}(e_j) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0) e'_i \quad \text{colonna } j\text{-esima della Jacobiana} \quad \begin{pmatrix} \frac{\partial F^1}{\partial x_j}(x_0) \\ \vdots \\ \frac{\partial F^m}{\partial x_j}(x_0) \end{pmatrix}$$

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile di classe  $C^1$**  se ammette derivate parziali in ogni punto di  $A$  e  $\frac{\partial F^1}{\partial x_j} : A \rightarrow \mathbb{R}$  sono continue.

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile di classe  $C^k$**  se ammette derivate parziali continue di ordine  $k$  in ogni punto di  $A$

Si dice che  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  è **differenziabile di classe  $C^\infty$**  se è di classe  $C^k \quad \forall k \geq 1$  (in questo corso lavoreremo solo con funzioni di classe  $C^\infty$  quindi ogni volta che diremo applicazione differenziabile ci riferiremo a una funzione di classe  $C^\infty$ ) una funzione di classe  $C^\infty$  è detta anche **liscia** o **smooth**.

## 1.2 Spazio tangente e fibrato di $\mathbb{R}^n$

**Definizione 1.5.** Sia  $p \in \mathbb{R}^n$  definiamo (questa definizione sarà coerente con la nozione di spazio tangente in varietà differenziabili)

$$T_p \mathbb{R}^n := \{p\} \times \mathbb{R}^n = \{x_p = (p, x) \mid x \in \mathbb{R}^n\}$$

$T_p \mathbb{R}^n$  possiede struttura di spazio vettoriale reale mediante le leggi di composizione

$$x_p + y_p := (p, x) + (p, y) = (p, x + y)$$

$$\alpha x_p := \alpha(p, x) = (p, \alpha x) \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

In particolare  $p_2 : T_p \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$   $p_2(x_p) = p_2(p, x) = x$  è un isomorfismo di spazi vettoriali ( $\Rightarrow$  la dimensione di  $T_p \mathbb{R}^n$  è  $n$ ).

$T_p \mathbb{R}^n$  è detto **spazio tangente in  $p$  a  $\mathbb{R}^n$**

**Definizione 1.6.** Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  aperto,  $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$  continua e differenziabile  $p \in A$  e  $(dF)_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  mediante  $F$  e  $(dF)_p$  si può definire l'applicazione

$$T_p \mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(p)} \mathbb{R}^m \quad (p, x) \mapsto (F(p), (dF)_p(x))$$

Tale applicazione sarà denotata ancora (abuso di notazione) con  $(dF)_p$  e denominata **differenziale di  $F$  in  $p$** .

In alcune circostanze sarà utile pensare il vettore come vettore applicato in  $p$  mandato in un vettore  $F(p)$

**Definizione 1.7.** Sia  $A \subset \mathbb{R}^n$  aperto, poniamo

$$TA := \bigcup_{p \in A} T_p \mathbb{R}^n$$

unione disgiunta degli spazi tangenti a  $\mathbb{R}^n$  nei punti di  $A$ .

$$\begin{aligned} X \in TA &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X \in T_p \mathbb{R}^n = \{p\} \times \mathbb{R}^n \\ &\iff \exists! p \in A \text{ tale che } X = (p, x) \text{ con } x \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

Si considera l'applicazione  $\pi : TA \rightarrow A \quad X \mapsto p$

La terna  $(TA, \pi, A)$  è detta **fibrato tangente di  $A$**

$\pi$  è detta **proiezione del fibrato**

$TA$  è detto **spazio totale del fibrato**

$A$  è detto **spazio base**

$\forall p \in A \quad \pi^{-1}(p) = T_p \mathbb{R}^n$  è detta **fibra in  $p$**

### 1.3 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$

**Definizione 1.8.** Sia  $I \subseteq \mathbb{R}$  un intervallo aperto si definisce **curva parametrizzata di  $\mathbb{R}^n$**  ogni applicazione  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  che sia  $C^\infty$  differenziabile,  $t$  si dice **parametro** della curva.

L'insieme  $\{c(t) \mid t \in I\}$  è detto **supporto della curva** e sarà denotato con  $\text{supp}(c)$

Poniamo  $\forall t \in I \quad c(t) = (c^1(t), \dots, c^n(t))$  con  $c^i = p^i \circ c : I \rightarrow \mathbb{R}$  per  $i = 1, \dots, n$  (**funzioni componenti di  $c$** )

$$\dot{c}(t) = (\dot{c}^1(t), \dots, \dot{c}^n(t))$$

Per  $t_0 \in I$  si può considerare l'applicazione lineare  $(dc)_{t_0} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$(dc)_{t_0} \underbrace{(1)}_{\substack{\text{base} \\ \text{canonica} \\ \text{di } \mathbb{R}}} \overset{\substack{\text{unica} \\ \text{colonna} \\ \text{matrice} \\ \text{Jacobiana}}}{=} (\dot{c}^1(t_0), \dots, \dot{c}^n(t_0)) = \dot{c}(t_0)$$

Si definisce inoltre (**per abuso di notazione continuo a denotare come differenziale**)

$$(dc)_{t_0} : T_{t_0}\mathbb{R} \rightarrow T_{c(t_0)}\mathbb{R}^n \quad (t_0, t) \mapsto (c(t_0), (dc)_{t_0}(t))$$

$\{(t_0, 1)\}$  è base di  $T_{t_0}\mathbb{R}$

Si definisce **vettore tangente in  $t_0$  a  $c$**  il vettore

$$(dc)_{t_0}(t_0, 1) = (c(t_0), (dc)_{t_0}(1)) = (c(t_0), \dot{c}(t_0)) \equiv \dot{c}(t_0)$$

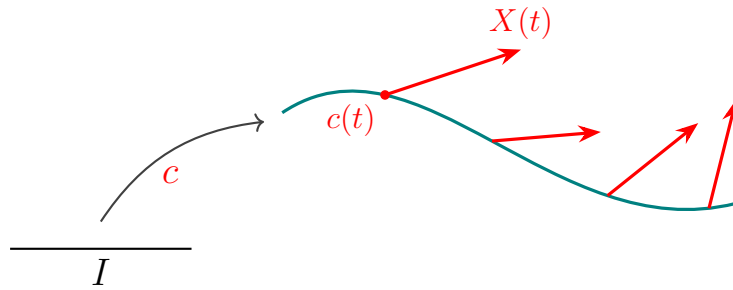
Il vettore tangente in  $t_0$  a  $c$  può essere denotato con  $\dot{c}(t_0)$  (**abuso di notazione**) omettendo il punto di applicazione  $c(t_0)$

**Definizione 1.9.** Una curva parametrizzata  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **regolare** se  $\forall t \in I \quad \dot{c}(t) \neq 0$  (**Il vettore tangente in ogni punto della curva è non nullo**)

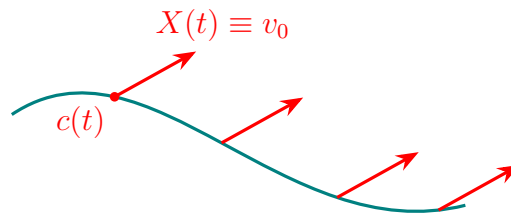
**Definizione 1.10.** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva parametrizzata regolare, si definisce **campo di vettori lungo  $c$**  (o **campo vettoriale lungo  $c$** ) ogni applicazione

$$\hat{X} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n \text{ tale che } \forall t \in I \quad \hat{X}(t) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n \text{ cioè } \hat{X}(t) = \left( c(t), \underbrace{X(t)}_{\in \mathbb{R}^n} \right)$$

Resta quindi definita una applicazione  $X : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e se  $X$  è differenziabile si dice che  $\hat{X}$  è un **campo vettoriale differenziabile lungo  $c$**

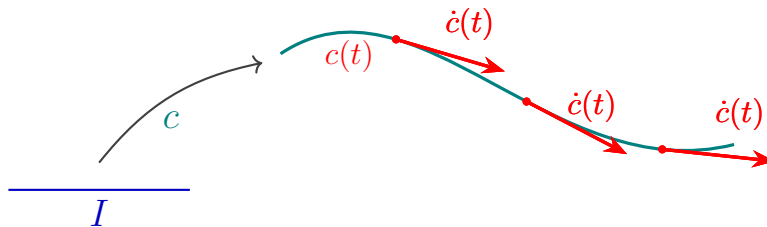


Il campo vettoriale può essere anche costante



**Osservazione 1.3:** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva parametrizzata regolare consideriamo  $\hat{c} : I \rightarrow T\mathbb{R}^n$  tale che  $\forall t \in I \quad \hat{c}(t) = (c(t), \dot{c}(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$

$\hat{c}$  è campo vettoriale differenziabile lungo  $c$  detto **campo vettoriale tangente**



**Definizione 1.11.** Siano  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  curve parametrizzate regolari con  $I, J \subset \mathbb{R}$  intervalli aperti

Si dice che  $\alpha$  e  $\beta$  sono **equivalenti (a meno di parametrizzazioni)** se esiste  $\phi : I \rightarrow J$  diffeomorfismo (applicazione differenziabile bigettiva con inversa differenziabile) tale che  $\beta = \alpha \circ \phi$

$$\begin{array}{ccccc} J & \xrightarrow{\phi} & I & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{R}^n \\ & & \searrow \beta & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

Scriveremo che  $\beta \sim \alpha$  e  $\phi$  è detto cambiamento di parametro

**Osservazione 1.4:**  $\phi$  è differenziabile  $C^\infty$  e invertibile  $\Rightarrow \phi$  è strettamente monotona

$$\Rightarrow (\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0) \vee (\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0)$$

**Definizione 1.12.** Si dice che

$\phi$  **conserva l'orientazione** se  $\forall s \in J \quad \phi'(s) > 0$

$\phi$  **rovescia l'orientazione** se  $\forall s \in J \quad \phi'(s) < 0$

**Osservazione 1.5:** Supponiamo  $\alpha \sim \beta$  tramite  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta = \alpha \circ \phi$  con  $\phi : J \rightarrow I$  diffeomorfismo

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \text{supp}(\alpha) = \text{supp}(\beta)$$

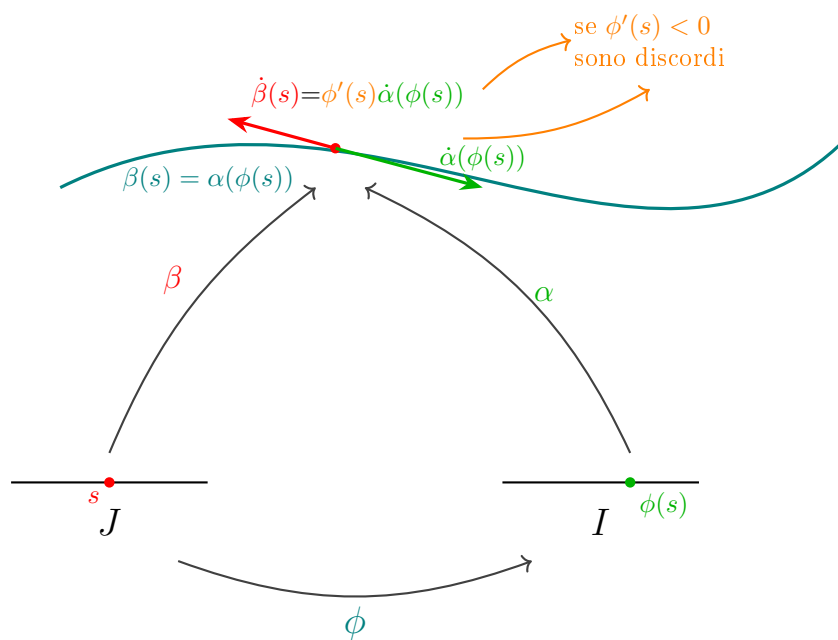
$$\textit{Dimostrazione.} \quad \text{supp}(\beta) = \beta(J) = (\alpha \circ \phi)(J) = \alpha(I) = \text{supp}(\alpha) \quad \square$$

$$\beta = \alpha \circ \phi \Rightarrow \forall s \in J \quad \dot{\beta}(s) = \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s))$$

*Dimostrazione.*

$$\begin{aligned} \hat{\beta}(s) &= (d\beta)_s(1) = (\alpha \circ \phi)_s(1) \stackrel{(1.1)}{=} (d\alpha)_{\phi(s)} \circ (d\phi)_s(1) \\ &= (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s)) = (d\alpha)_{\phi(s)}(\phi'(s) \cdot 1) = \phi'(s) \cdot (d\alpha)_{\phi(s)}(1) \\ &= \phi'(s) \cdot \dot{\alpha}(\phi(s)) \end{aligned}$$

$\square$



**Definizione 1.13.** La relazione di "equivalenza a meno di parametrizzazione" è una relazione di equivalenza (simmetrica , riflessiva e transitiva) sull'insieme delle curve parametrizzate regolari.

Ogni classe di equivalenza  $[\alpha]_{\sim}$  è detta **curva non parametrizzata**

**Definizione 1.14.** Si dice che 2 curve parametrizzate regolari  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  e  $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  sono **equivalenti con orientazione** se esiste un cambiamento di parametro  $\phi$  che conservi l'orientazione.

Scriveremo  $\alpha \sim_0 \beta$  e anche questa è una relazione di equivalenza.

Ogni classe di equivalenza  $[\alpha]_{\sim_0}$  è detta **curva non parametrizzata orientata**

Vedremo delle proprietà invarianti per cambiamento di parametro

**Definizione 1.15.** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  curva parametrizzata regolare, sia  $[a, b] \subset I$  e si definisce **lunghezza dell'arco di curva**  $c|_{[a,b]}$

$$L(c|_{[a,b]}) = \int_a^b \|\dot{c}(t)\| dt \quad (1.2)$$

**Proposizione 1.3:** La lunghezza di un arco di curva è invariante per cambiamento di parametro

*Dimostrazione.* Siano  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$   $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  curve parametrizzate regolari equivalenti, sia  $\phi : J \rightarrow I$  diffeomorfismo tale che  $\beta = \alpha \circ \phi$

Sia  $[a, b] \subset J$  e verifichiamo che se  $\phi$  conserva l'orientazione  $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(a), \phi(b)]})$  e che se  $\phi$  rovescia l'orientazione  $\Rightarrow L(\beta|_{[a,b]}) = L(\alpha|_{[\phi(b), \phi(a)]})$

Supponiamo ora che  $\phi$  conservi l'orientazione

$$\begin{aligned} L(\beta|_{[a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\| ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \\ &= \int_a^b |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{Supponiamo che } \phi \text{ conservi l'orientazione} \\ &= \int_a^b \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\ &= \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = L(\alpha|_{[\phi(a), \phi(b)]}) \end{aligned}$$

Supponiamo ora che  $\phi$  rovesci l'orientazione

$$\begin{aligned} L(\beta|_{[a,b]}) &= \int_a^b \|\dot{\beta}(s)\| ds = \int_a^b \|\phi'(s)\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \\ &= \int_a^b |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{Supponiamo che } \phi \text{ rovesci l'orientazione} \\ &= - \int_a^b \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| ds \quad \text{posto } t = \phi(s) \quad dt = \phi'(s)ds \\ &= \int_{\phi(b)}^{\phi(a)} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = L(\alpha|_{[\phi(b), \phi(a)]}) \end{aligned}$$

□

**Definizione 1.16.** Una curva parametrizzata  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  si dice **parametrizzata per lunghezza d'arco** se  $\forall t \in I \quad \|\dot{c}(t)\| = 1$  (il vettore tangente in ogni punto è unitario)

**Osservazione 1.6:** Se  $c$  è una curva parametrizzata per lunghezza d'arco  $t_0 > 0$

$$L(c|_{[a, t_0]}) = \int_a^{a+t_0} \|\dot{c}(t)\| dt = a + t_0 - a = t_0$$

**Proposizione 1.4:** Ogni curva parametrizzata regolare ammette una riparametrizzazione per lunghezza d'arco (equivalente)

*Dimostrazione.* Sia  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  curva regolare sia  $t_0 \in I$

Sia  $\psi : I \rightarrow \mathbb{R}$   $\psi(t) = \int_{t_0}^t \|\dot{\alpha}(s)\| ds$   $\psi$  è continua e derivabile  $\psi'(t) = \|\dot{\alpha}(t)\|$  <sup>regolarità</sup>  $> 0 \Rightarrow \psi$  è strettamente crescente  $\Rightarrow \psi$  è iniettiva

$\psi : I \rightarrow \psi(I) = J$  è bigettiva e  $\phi = \psi^{-1} : J \rightarrow I$  è diffeomorfismo

$$\forall s \in J \quad \phi'(s) \stackrel{\substack{\text{derivazione} \\ \text{funzione} \\ \text{inversa}}}{=} \frac{1}{\psi'(\phi(s))} = \frac{1}{\|\dot{\alpha}(\phi(s))\|} > 0$$

Sia  $\beta = \alpha \circ \phi : J \rightarrow \mathbb{R}^n$  verifico che  $\beta$  è parametrizzata per lunghezza d'arco

$$\begin{aligned} \|\dot{\beta}(s)\| &= |\phi'(s)| \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| \\ &= \phi'(s) \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| = \frac{1}{\|\dot{\alpha}(\phi(s))\|} \|\dot{\alpha}(\phi(s))\| = 1 \end{aligned}$$

□

**Esempio 1.3:** Siano  $v, v_0 \in \mathbb{R}^n$  e  $c: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad c(t) = v_0 + tv$

$$v_0 = (v_0^1, \dots, v_0^n) \quad v = (v^1, \dots, v^n) \quad c(t) = (v_0^1 + tv^1, \dots, v_0^n + tv^n)$$

$$\dot{c}(t) = (v^1, \dots, v^n) = v$$

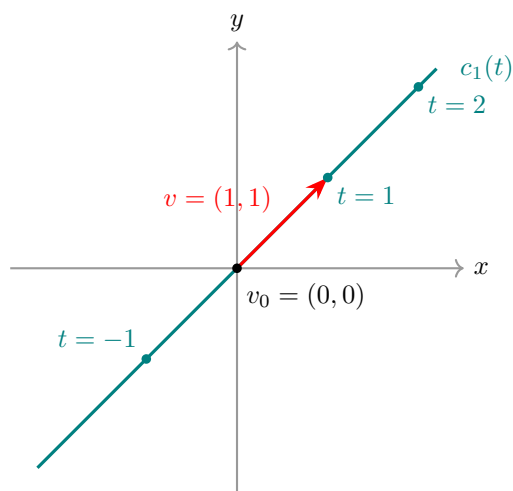
$c$  è regolare  $\iff v \neq 0$

Per  $v = 0$  il supporto di  $c$  è  $\{v_0\}$

Per  $v \neq 0$  il supporto di  $c$  è la retta passante per  $v_0$  di giacitura  $\langle v \rangle$  avente equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x^1 = v_0^1 + tv^1 \\ x^2 = v_0^2 + tv^2 \\ \vdots \\ x^n = v_0^n + tv^n \end{cases} \quad \text{dove } (v^1, \dots, v^n) \text{ è la } n\text{-upla dei parametri direttori della retta}$$

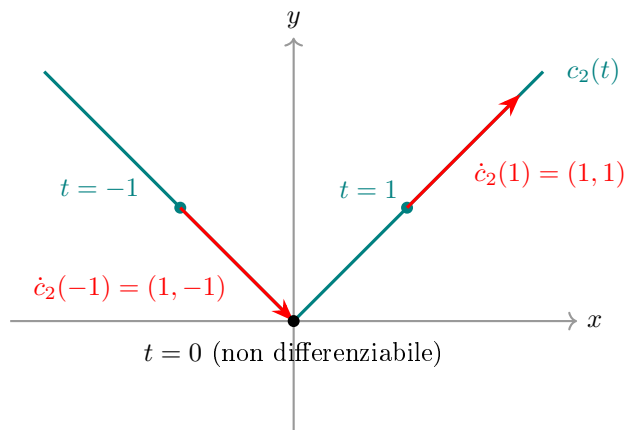
**Esempio 1.4:**  $c_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_1(t) = (t, t) = \underbrace{(0, 0)}_{v_0} + t \underbrace{(1, 1)}_v$



Il supporto di  $c_1$  è la retta passante per  $v_0 = (0,0)$  e di parametri direttori  $v = (1,1)$

$\dot{c}_1(t) = (1,1) \neq 0 \Rightarrow c_1$  è regolare

**Esempio 1.5:**  $c_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_2(t) = (t, |t|)$



$c_2$  non è derivabile in 0 e non è  $C^\infty$

**Esempio 1.6:**  $c_3 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_3(t) = (t^3, t^3)$

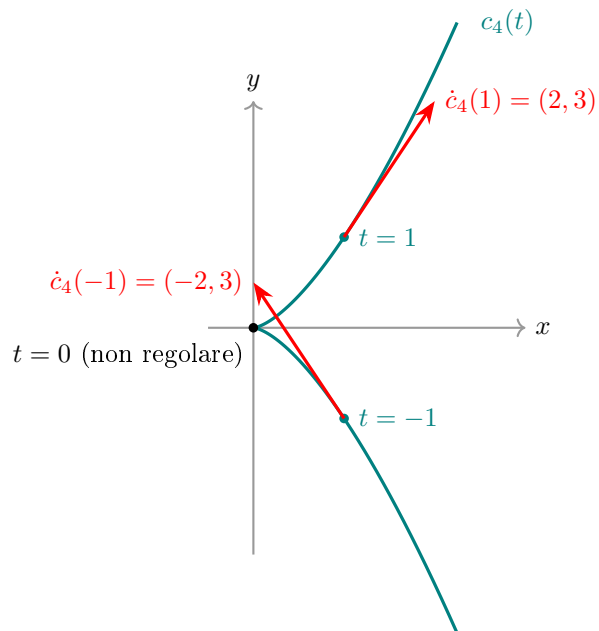
Il supporto di  $c_3$  coincide con il supporto di  $c_1$  tuttavia  $c_3$  non è una parametrizzazione regolare  $\dot{c}_3(t) = (3t^2, 3t^2)$  che si annulla in  $t = 0$

Questo con  $c_1$  mostra che due curve possono avere lo stesso supporto ma una può avere una parametrizzazione regolare mentre l'altra no

**Esempio 1.7:**  $c_4 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c_4(t) = (t^2, t^3)$

$\dot{c}_4(t) = (2t, 3t^2)$  che si annulla in  $t = 0 \Rightarrow c_4$  non è regolare

$$\text{supp}(c_4) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = t^2 \quad y = t^3\} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \underbrace{x^3 - y^2 = 0}_{\text{cubica cuspidale}} \right\}$$



**Esempio 1.8:** Sia  $I \subset \mathbb{R}$  intervallo aperto e  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  funzione derivabile di classe  $C^\infty$  definiamo

$$c : I \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad c(t) = (t, f(t))$$

$\dot{c}(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0) \Rightarrow c$  è regolare

Il supporto di  $c$  è il grafico di  $f \Rightarrow \text{supp}(c) = \text{graf}(f)$

$$\dot{c}(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0) \quad \|\dot{c}(t)\| = \sqrt{1 + (f'(t))^2} = 1$$

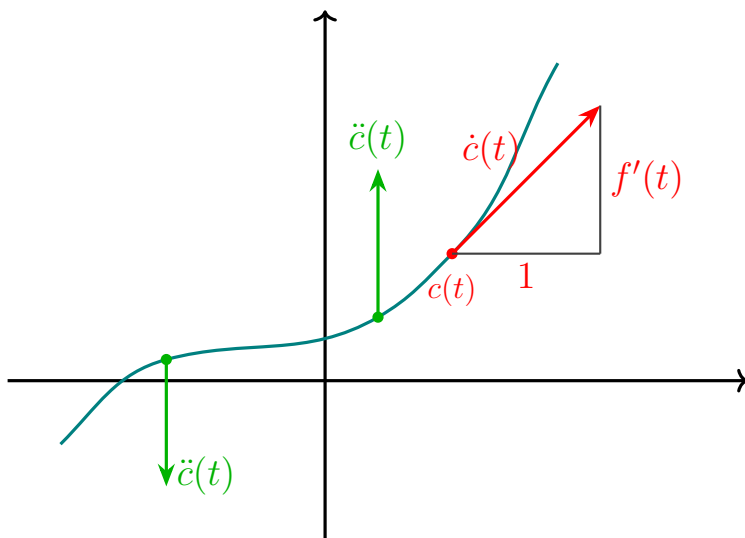
$c$  è parametrizzata per lunghezza d'arco  $\iff \|\dot{c}(t)\| = 1 \iff f'(t) = 0 \quad \forall t \in I \iff f$  costante

Quindi questo tipo di parametrizzazione non è mai per lunghezza d'arco se  $f$  non è costante

$$\ddot{c}(t) = (0, f''(t))$$

Se  $f''(t) > 0$  il grafico è concavo verso l'alto

Se  $f''(t) < 0$  il grafico è concavo verso il basso



**Esempio 1.9:** è possibile che 2 curve che abbiano lo stesso supporto e che siano regolari non siano equivalenti? non sempre ci vorranno condizioni aggiuntive ecco un controesempio

$$\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \alpha(t) = (\cos t, \sin t) \quad \beta : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \beta(t) = (\cos(2t), \sin(2t))$$

$$\dot{\alpha}(t) = (-\sin t, \cos t) \quad \|\dot{\alpha}(t)\| = 1$$

$$\dot{\beta}(t) = (-2\sin(2t), 2\cos(2t)) \quad \|\dot{\beta}(t)\| = 2$$

$\alpha$  e  $\beta$  sono curve parametrizzate regolari

$$L(\alpha) = \int_0^{2\pi} \|\dot{\alpha}(t)\| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

$$L(\beta) = \int_0^{2\pi} \|\dot{\beta}(t)\| dt = \int_0^{2\pi} 2 dt = 4\pi$$

$\stackrel{\text{prop. 1.3}}{\Rightarrow} \alpha$  e  $\beta$  non sono equivalenti (se lo fossero gli archi di curva considerati avrebbero la stessa lunghezza)

**Esempio 1.10:**  $c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad c(t) = (a \cos t, a \sin t, bt) \quad a, b \in \mathbb{R} \quad a, b \geq 0$

$$\dot{c}(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$$

$$\|\dot{c}(t)\| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2} = 0 \iff (a, b) = (0, 0)$$

I CASO  $a = 0 \quad b \neq 0 \quad c(t) = (0, 0, bt)$

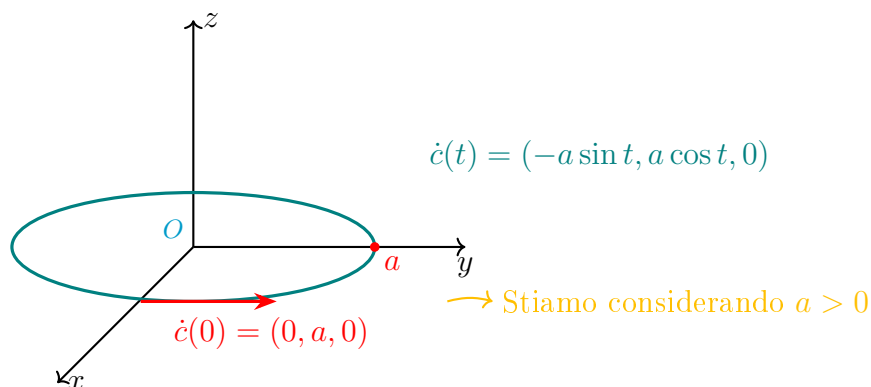
$$\begin{cases} x(t) = 0 \\ y(t) = 0 \\ z(t) = bt \end{cases} \quad \text{cioè la parametrizzazione dell'asse } z : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

II CASO  $a \neq 0 \quad b = 0 \quad c(t) = (a \cos t, a \sin t, 0)$

$$\begin{cases} x(t) = a \cos t \\ y(t) = a \sin t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

cioè la parametrizzazione della circonferenza nel piano  $xy$  con centro  $(0, 0, 0)$  e raggio  $a$ :

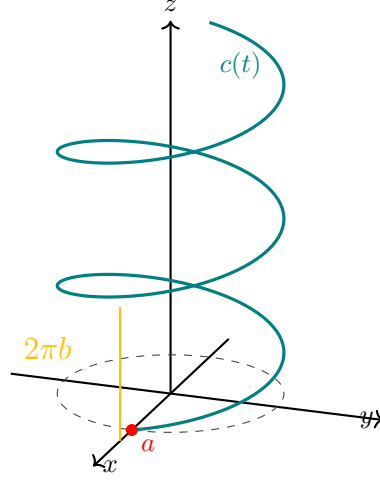
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ z = 0 \end{cases}$$



III CASO  $a \neq 0 \quad b \neq 0 \quad c(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$

$$\begin{cases} x(t) = a \cos t \\ y(t) = a \sin t \\ z(t) = bt \end{cases}$$

$\text{supp}(c)$  è contenuto nel cilindro di equazione  $x^2 + y^2 = a^2$ , si osservi inoltre che  $c(t + 2k\pi) = (a \cos t, a \sin t, b(t + 2k\pi))$  cioè  $c$  è una parametrizzazione dell'elica cilindrica di passo  $2\pi b$ .



Verifichiamo che l'angolo  $\theta(t)$  che  $\dot{c}(t)$  forma con l'asse  $z$  è costante  $\dot{c}(t) = (-a \sin t, a \cos t, b)$

$$\cos \theta(t) = \frac{\dot{c}(t) \cdot e_3}{\|\dot{c}(t)\| \cdot \|e_3\|} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Cerchiamo una parametrizzazione della curva per lunghezza d'arco (come nella dimostrazione della proposizione 1.4)

consideriamo  $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definita da  $\psi(t) = \int_0^t \|\dot{c}(r)\| dr = \int_0^t \sqrt{a^2 + b^2} dr = t\sqrt{a^2 + b^2}$

$$\phi := \psi^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \phi(s) = \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

$$\beta = c \circ \phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad \beta(s) = c(\phi(s)) = \left( a \cos \left( \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), a \sin \left( \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right), b \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)$$

$$\|\dot{\beta}(s)\| = \|\dot{c}(\phi(s)) \cdot \phi'(s)\| = \|\dot{c}(\phi(s))\| \cdot |\phi'(s)| = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2}} = 1$$

## 1.4 Curve differenziabili

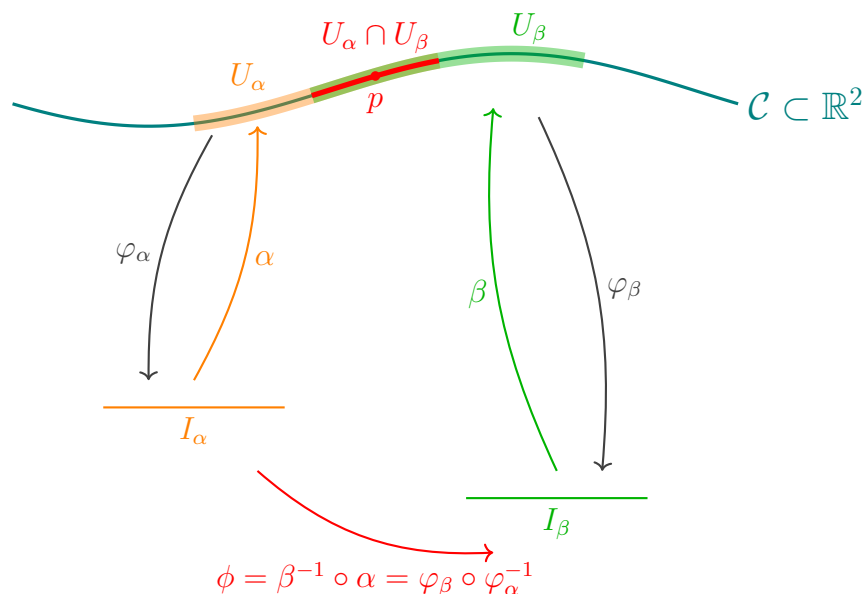
**Definizione 1.17.** Sia  $\mathcal{C} \subseteq \mathbb{R}^n$  e si consideri su  $\mathcal{C}$  la topologia indotta dalla topologia euclidea ( $U_{\mathcal{C}} \subseteq \mathcal{C}$  è aperto  $\iff U_{\mathcal{C}} = U \cap \mathcal{C}$  con  $U \subseteq \mathbb{R}^n$  aperto)

Si dice che  $\mathcal{C}$  è una **curva differenziabile** se  $\forall p \in \mathcal{C}$  esiste  $\alpha : I_{\alpha} \rightarrow U_{\alpha} \subset \mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$  omeomorfismo tra  $I_{\alpha}$  intervallo aperto di  $\mathbb{R}$  e  $U_{\alpha}$  aperto di  $\mathcal{C}$  tale che  $p \in U_{\alpha}$  questa  $\alpha$  è una curva parametrizzata regolare e  $\alpha$  è detta **parametrizzazione locale** della curva.

Si osservi che il supporto della parametrizzazione  $\alpha$  è  $\alpha(I_{\alpha}) = U_{\alpha}$

Posto  $\varphi_{\alpha} := \alpha^{-1} : U_{\alpha} \subset \mathcal{C} \rightarrow I_{\alpha} \subset \mathbb{R}$  la coppia  $(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})$  è detta **carta locale** nel punto  $p$  dalla definizione segue che una curva differenziabile ammette una famiglia di carte locali  $\{(U_{\alpha}, \varphi_{\alpha})\}_{\alpha \in A}$  tale che  $\mathcal{C} = \bigcup_{\alpha \in A} U_{\alpha}$  tale famiglia è detta **atlante differenziabile**

Si può osservare che  $\mathcal{C}$  è uno spazio topologico localmente euclideo perché ogni punto  $p \in \mathcal{C}$  ammette un intorno aperto  $U_{\alpha}$  omeomorfo a un intervallo aperto di  $\mathbb{R} \Rightarrow \dim \mathcal{C} = 1$



$$\alpha^{-1}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \subset I_{\alpha} \xrightarrow{\alpha} U_{\alpha} \cap U_{\beta} \xrightarrow{\beta^{-1}} \beta^{-1}(U_{\alpha} \cap U_{\beta}) \subset I_{\beta} \quad (1.3)$$

**Proposizione 1.5:** Sia  $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^n$  curva differenziabile siano  $\alpha : I_\alpha \rightarrow U_\alpha$  e  $\beta : I_\beta \rightarrow U_\beta$  due parametrizzazioni locali di  $\mathcal{C}$ . Se  $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ , allora l'applicazione

$\beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \left( \equiv \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta) \right)$  è

un **diffeomorfismo**

*Dimostrazione.* Sia  $t_0 \in \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\alpha$

Verifichiamo che  $\beta^{-1} \circ \alpha$  è differenziabile in un intorno di  $t_0$

Posto  $p = \alpha(t_0) \in U_\alpha \cap U_\beta$  sia  $s_0 = \beta^{-1}(p) \in \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\beta \Rightarrow \alpha(t_0) = \beta(s_0) = p$

Poniamo  $\forall s \in I_\beta \quad \beta(s) = (x^1(s), \dots, x^n(s))$  ovvero  $x^i(s) = p^i(\beta(s))$  con  $p^i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  proiezione

$\dot{\beta}(s) = (\dot{x}^1(s), \dots, \dot{x}^n(s))$

$\beta$  è regolare  $\Rightarrow \dot{\beta}(s_0) \neq 0 \Rightarrow \exists i \in \{1, \dots, n\}$  tale che  $\dot{x}^i(s_0) \neq 0$

La funzione  $s \in \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \subset I_\beta \mapsto x^i(s) = p_i(\beta(s)) \in \mathbb{R}$  è differenziabile.

Per il teorema della funzione inversa  $\exists J$  intorno aperto di  $s_0 \quad J \subset \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$  ed  $\exists V$  intorno aperto di  $x^i(s_0) = p_i(\beta(s_0)) = p_i(p)$  tale che  $p_i \circ \beta : J \rightarrow V$  sia un diffeomorfismo.

$p_i^{-1}(V) \cap \mathcal{C}$  è un aperto di  $\mathcal{C}$  che contiene  $\beta(s_0) = \alpha(t_0) = p$ .

Per la continuità di  $\alpha$  esiste un intervallo aperto  $I \subset \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$  tale che  $t_0 \in I$

$\alpha(I) \subset p_i^{-1}(V) \cap \mathcal{C}$

$$I \xrightarrow{p_i \circ \alpha} V \xrightarrow{(p_i \circ \beta)^{-1}} J$$

Questa composizione è differenziabile

$\forall t \in I \quad (p_i \circ \beta)^{-1}((p_i \circ \alpha)(t)) = \beta^{-1}(\alpha(t))$  (perché  $(p_i \circ \beta)(\beta^{-1}(\alpha(t))) = (p_i \circ \alpha)(t)$ )

Pertanto  $\beta^{-1} \circ \alpha : I \rightarrow J$  è differenziabile.

Scambiando i ruoli di  $\alpha$  e  $\beta$  risulta che  $\alpha^{-1} \circ \beta$  è differenziabile.

Pertanto  $\beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$  è diffeomorfismo.  $\square$

**Osservazione 1.7:** Posto  $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \alpha = \beta \circ \phi$  con  $\phi$  diffeomorfismo quindi le 2 curve parametrizzate sono equivalenti.

**Esempio 1.11:** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  curva parametrizzata regolare tale che  $c : I \rightarrow c(I)$  è omeomorfismo. Allora  $\mathcal{C} = c(I)$  è una curva differenziabile e un atlante differenziabile è dato da  $\{(\mathcal{C}, c^{-1})\}$  con

$$c^{-1} : \mathcal{C} = c(I) \rightarrow I$$

**Esempio 1.12:** Sia  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  applicazione  $C^\infty$  differenziabile allora il grafico di  $f$  è una curva differenziabile in  $\mathbb{R}^2$ .

Infatti  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  definita da  $c(t) = (t, f(t))$  è una curva parametrizzata regolare.

Posto  $\mathcal{C} = c(I) = \text{graf}(f) \quad c : I \rightarrow \mathcal{C}$  è un omeomorfismo, essendo  $t \mapsto (t, f(t))$  bigettiva e continua.

e  $c^{-1} : \mathcal{C} \rightarrow I \quad (t, f(t)) \mapsto t$  è continua.

**Esempio 1.13:**  $\mathcal{C} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$   $\mathcal{C}$  è la circonferenza di centro  $(0, 0)$  e raggio 1.

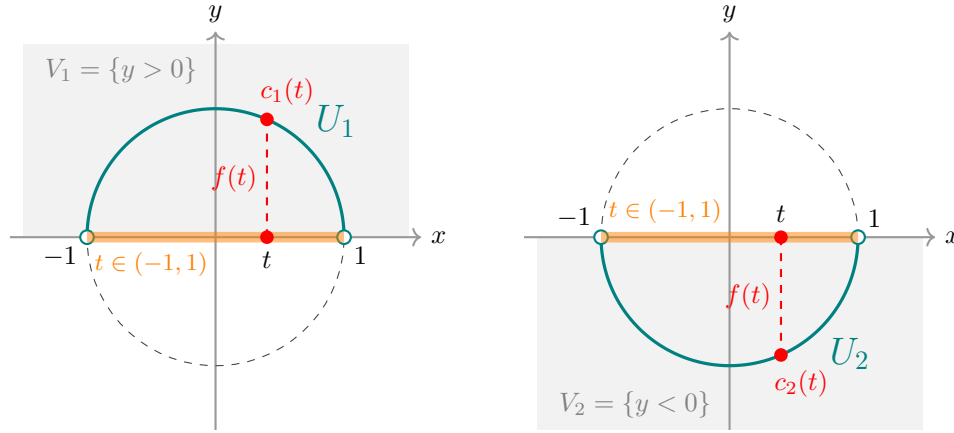
$\mathcal{C}$  non è grafico di funzione verifichiamo che  $\mathcal{C}$  è curva differenziabile.

Poniamo  $V_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$  e  $V_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y < 0\}$  aperti di  $\mathbb{R}^2$ .

$U_1 = \mathcal{C} \cap V_1$  e  $U_2 = \mathcal{C} \cap V_2$  sono aperti di  $\mathcal{C}$ .

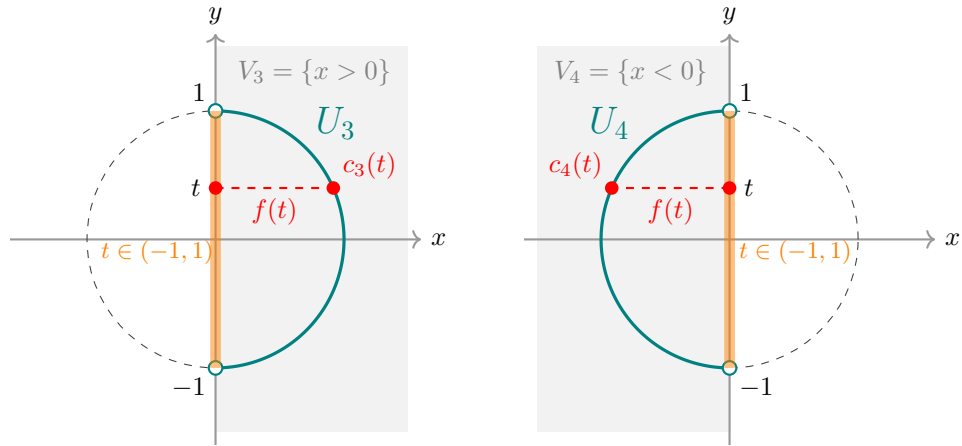
$U_1$  è la semicirconferenza senza gli estremi  $c_1 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$  definita da  $c_1(t) = (t, \sqrt{1-t^2})$   
 $c_1(-1, 1) = U_1$  è il grafico della funzione  $f(t) = \sqrt{1-t^2}$   $c_1 : (-1, 1) \rightarrow U_1$  è omeomorfismo e parametrizzazione regolare di  $U_1$ .

$U_2$  è la semicirconferenza senza gli estremi  $c_2 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$  definita da  $c_2(t) = (t, -\sqrt{1-t^2})$   
 $c_2(-1, 1) = U_2$  è il grafico della funzione  $f(t) = -\sqrt{1-t^2}$   $c_2 : (-1, 1) \rightarrow U_2$  è omeomorfismo e parametrizzazione regolare di  $U_2$ .



$V_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$   $U_3 = V_3 \cap \mathcal{C}$  aperto di  $\mathcal{C}$   $c_3 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$   $c_3(t) = (\sqrt{1-t^2}, t)$   
 $c_3 : (-1, 1) \rightarrow U_3$  è omeomorfismo e parametrizzazione regolare

$V_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < 0\}$   $U_4 = V_4 \cap \mathcal{C}$  aperto di  $\mathcal{C}$   $c_4 : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2$   $c_4(t) = (-\sqrt{1-t^2}, t)$   
 $c_4 : (-1, 1) \rightarrow U_4$  è omeomorfismo e parametrizzazione regolare

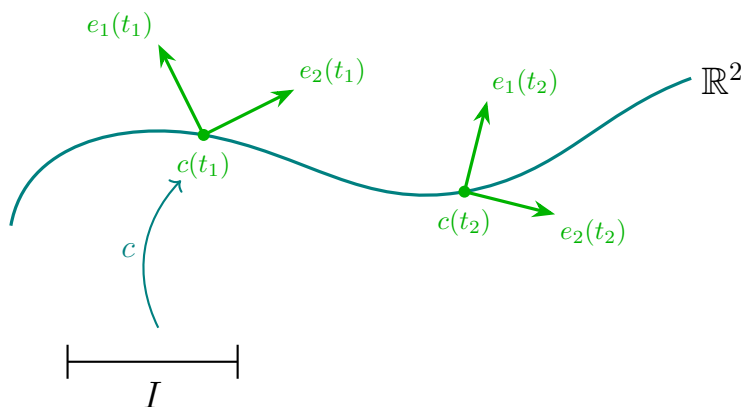


Posto  $\varphi_i = c_i^{-1} : U_i \rightarrow (-1, 1)$  per  $i = 1, 2, 3, 4$  e  $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=1,2,3,4}$  è un atlante differenziabile su  $\mathcal{C}$  per la proposizione 1.5 segue che per ogni  $i, j \in \{1, 2, 3, 4\}$  con  $i \neq j$  tale che  $U_i \cap U_j \neq \emptyset$   $\varphi_i \circ \varphi_j^{-1} = c_i^{-1} \circ c_j : \varphi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_i(U_i \cap U_j)$  è un diffeomorfismo.

## 1.5 Riferimenti di Frenet

**Definizione 1.18.** Sia  $c : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  una curva parametrizzata si dice  **$n$ -riferimento mobile lungo  $c$**  una famiglia di applicazioni differenziabili  $e_i : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  per  $i = 1, \dots, n$  tali che

$\forall t \in I \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad e_i(t) \cdot e_j(t) = \delta_{ij}$  (ovvero  $\forall t \in I \quad (e_i(t))_{i=1, \dots, n}$  è base ortonormale di  $\mathbb{R}^n$ ) Identificando  $\mathbb{R}^n \equiv T_{c(t)}\mathbb{R}^n \quad (e_i(t))_{1 \leq i \leq n}$  può essere riguardata come una famiglia di campi vettoriali differenziabili lungo  $c$  ( $e_i(t) \equiv (c(t), e_i(t)) \in T_{c(t)}\mathbb{R}^n$ ).

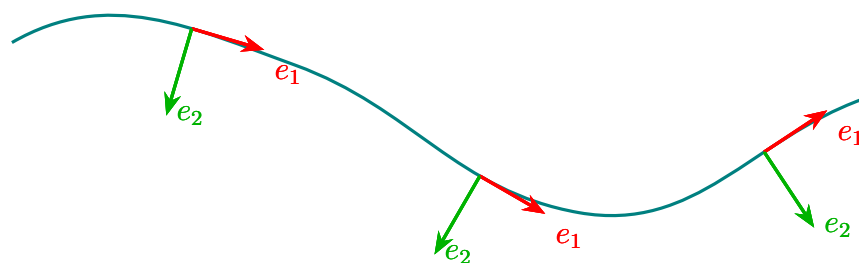


**Definizione 1.19.** Un  $n$ -riferimento mobile lungo  $c$   $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  si dice **riferimento di Frenet** se  $\forall k \leq n-1 \quad \forall t \in I \quad c^{(k)}(t) \in \langle e_1(t), \dots, e_k(t) \rangle$  ( $c^{(k)}$  denota il vettore derivato di  $c$   $k$ -volte)

**Esempio 1.14:**  $c_I \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (e_1, e_2)$  riferimento mobile lungo  $c$

$(e_1, e_2)$  è un riferimento di Frenet lungo  $c \iff \forall t \in I \quad c'(t) \in \langle e_1(t) \rangle$

In altre parole, il primo vettore del riferimento di Frenet è sempre tangente alla curva.



## Capitolo 2

# Superfici

### 2.1 Superfici parametrizzate

## Capitolo 3

# Varietà differenziabili

### 3.1 Varietà topologiche